

# Persamaan Diferensial

## Minggu 5: PDB Linier Orde 2 Non-Homogen & Analisis Transien RLC Seri

Novalio Daratha & Muhammad Arfan

Program Studi Teknik Elektro  
Universitas Bengkulu

2026

# Capaian Pembelajaran (CPMK 2)

- **CPMK 2.1:** Memahami struktur solusi total PDB non-homogen:  $y(x) = y_h(x) + y_p(x)$ .
- **CPMK 2.2:** Menguasai metode koefisien tak tentu (*Method of Undetermined Coefficients*) untuk fungsi eksponensial, polinomial, dan trigonometrik.
- **CPMK 2.3:** Memahami aturan modifikasi saat terjadi resonansi.
- **CPMK 2.4:** Menganalisis secara komprehensif respons transien dan tunak pada rangkaian RLC seri.

# Daftar Isi

- 1 Struktur Solusi PDB Non-Homogen
- 2 Metode Koefisien Tak Tentu
- 3 Pemodelan Lengkap RLC Seri

## Bentuk Umum PDB Orde 2 Non-Homogen

$$ay'' + by' + cy = g(x)$$

# Prinsip Superposisi & Solusi Total

## Bentuk Umum PDB Orde 2 Non-Homogen

$$ay'' + by' + cy = g(x)$$

## Teorema Solusi Total

Solusi lengkap  $y(x)$  selalu merupakan penjumlahan dari dua bagian:

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x)$$

- $y_h(x)$  (*Homogeneous Solution*): Solusi dari  $ay'' + by' + cy = 0$  (respons alami/transien).
- $y_p(x)$  (*Particular Solution*): Solusi khusus yang memenuhi ruas kanan  $g(x)$  (respons paksa/keadaan mantap).

# Tabel Pemilihan Tebakan Solusi Partikular $y_p(x)$

| Bentuk Ruas Kanan $g(x)$                          | Tebakan Solusi Partikular $y_p(x)$             |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Polinomial $P_n(x) = a_n x^n + \dots + a_0$       | $A_n x^n + A_{n-1} x^{n-1} + \dots + A_0$      |
| Eksponensial $e^{kx}$                             | $Ae^{kx}$                                      |
| Sinusoidal $\cos(\omega x)$ atau $\sin(\omega x)$ | $A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)$          |
| Kombinasi $e^{kx} \sin(\omega x)$                 | $e^{kx} (A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x))$ |

# Tabel Pemilihan Tebakan Solusi Partikular $y_p(x)$

| Bentuk Ruas Kanan $g(x)$                          | Tebakan Solusi Partikular $y_p(x)$             |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Polinomial $P_n(x) = a_n x^n + \dots + a_0$       | $A_n x^n + A_{n-1} x^{n-1} + \dots + A_0$      |
| Eksponensial $e^{kx}$                             | $A e^{kx}$                                     |
| Sinusoidal $\cos(\omega x)$ atau $\sin(\omega x)$ | $A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)$          |
| Kombinasi $e^{kx} \sin(\omega x)$                 | $e^{kx} (A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x))$ |

## Aturan Modifikasi (Resonansi)

Jika tebakan  $y_p(x)$  mengandung suku yang sudah muncul pada  $y_h(x)$ , kalikan tebakan dengan  $x$  (atau  $x^2$ ) hingga tidak ada suku yang berulang!

## Contoh Soal: Koefisien Tak Tentu

**Soal:** Tentukan solusi umum dari  $y'' + 3y' + 2y = 4e^{3x}$ .

## Contoh Soal: Koefisien Tak Tentu

**Soal:** Tentukan solusi umum dari  $y'' + 3y' + 2y = 4e^{3x}$ .

Langkah 1: Cari Solusi Homogen  $y_h(x)$

Karakteristik:  $r^2 + 3r + 2 = 0 \implies (r + 1)(r + 2) = 0 \implies r_1 = -1, r_2 = -2$ .

$$y_h(x) = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}$$

# Contoh Soal: Koefisien Tak Tentu

**Soal:** Tentukan solusi umum dari  $y'' + 3y' + 2y = 4e^{3x}$ .

Langkah 1: Cari Solusi Homogen  $y_h(x)$

Karakteristik:  $r^2 + 3r + 2 = 0 \implies (r + 1)(r + 2) = 0 \implies r_1 = -1, r_2 = -2$ .

$$y_h(x) = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}$$

Langkah 2: Cari Solusi Partikular  $y_p(x)$

Tebak  $y_p = Ae^{3x} \implies y_p' = 3Ae^{3x}, \quad y_p'' = 9Ae^{3x}$ .

# Contoh Soal: Koefisien Tak Tentu

**Soal:** Tentukan solusi umum dari  $y'' + 3y' + 2y = 4e^{3x}$ .

Langkah 1: Cari Solusi Homogen  $y_h(x)$

Karakteristik:  $r^2 + 3r + 2 = 0 \implies (r + 1)(r + 2) = 0 \implies r_1 = -1, r_2 = -2$ .

$$y_h(x) = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}$$

Langkah 2: Cari Solusi Partikular  $y_p(x)$

Tebak  $y_p = Ae^{3x} \implies y_p' = 3Ae^{3x}, y_p'' = 9Ae^{3x}$ . Substitusikan:

$$9Ae^{3x} + 3(3Ae^{3x}) + 2(Ae^{3x}) = 4e^{3x} \implies 20Ae^{3x} = 4e^{3x} \implies A = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}.$$

# Contoh Soal: Koefisien Tak Tentu

**Soal:** Tentukan solusi umum dari  $y'' + 3y' + 2y = 4e^{3x}$ .

Langkah 1: Cari Solusi Homogen  $y_h(x)$

Karakteristik:  $r^2 + 3r + 2 = 0 \implies (r+1)(r+2) = 0 \implies r_1 = -1, r_2 = -2$ .

$$y_h(x) = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}$$

Langkah 2: Cari Solusi Partikular  $y_p(x)$

Tebak  $y_p = Ae^{3x} \implies y_p' = 3Ae^{3x}, y_p'' = 9Ae^{3x}$ . Substitusikan:

$$9Ae^{3x} + 3(3Ae^{3x}) + 2(Ae^{3x}) = 4e^{3x} \implies 20Ae^{3x} = 4e^{3x} \implies A = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}.$$

Solusi Lengkap

$$y(x) = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} + \frac{1}{5} e^{3x}$$

# Rangkaian RLC Seri dengan Sumber Sinusoidal

## Persamaan KVL Rangkaian

$$L \frac{d^2 i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} i = \frac{dV(t)}{dt} = V_m \omega \cos(\omega t)$$

# Rangkaian RLC Seri dengan Sumber Sinusoidal

## Persamaan KVL Rangkaian

$$L \frac{d^2 i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} i = \frac{dV(t)}{dt} = V_m \omega \cos(\omega t)$$

### Parameter Rangkaian:

- Koefisien Redaman:  $\alpha = \frac{R}{2L}$
- Frekuensi Resonansi:  $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

# Rangkaian RLC Seri dengan Sumber Sinusoidal

## Persamaan KVL Rangkaian

$$L \frac{d^2 i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} i = \frac{dV(t)}{dt} = V_m \omega \cos(\omega t)$$

### Parameter Rangkaian:

- Koefisien Redaman:  $\alpha = \frac{R}{2L}$
- Frekuensi Resonansi:  $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

### Tiga Rezim Redaman:

- $\alpha < \omega_0$ : *Underdamped*
- $\alpha = \omega_0$ : *Critically Damped*
- $\alpha > \omega_0$ : *Overdamped*

# Verifikasi dengan Julia: RLC Seri Interaktif

## Simulasi Interaktif

Pada praktikum Julia Minggu 5:

- Menyelesaikan sistem keadaan (\*state-space\*) menggunakan algoritma Runge-Kutta 4 (RK4).
- Membandingkan ketiga kurva redaman secara visual.
- Mengamati fenomena resonansi listrik saat  $\omega = \omega_0$ .

- 1 Solusi PDB non-homogen adalah kombinasi linear dari solusi komplementer/homogen dan solusi partikular.
- 2 Resonansi terjadi saat frekuensi pemaksa sama dengan frekuensi natural sistem.
- 3 Perilaku transien dikendalikan oleh akar-akar homogen, sementara perilaku tunak jangka panjang dikendalikan oleh solusi partikular.